

ARIS Project III — Mini-project 1

ARIS Project III — Mini-project 1

ARIS Project III — Mini-project 1

1. ARIS Project III — Mini-project 1

- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1

ARIS Project III — Mini-project 1

ARIS Project III — Mini-project 1	ARIS Project III — Mini-project 1
ARIS Project III — Mini-project 1	5
ARIS Project III — Mini-project 1	5
ARIS Project III — Mini-project 1	5
ARIS Project III — Mini-project 1	5
ARIS Project III — Mini-project 1	5

ARIS Project III — Mini-project 1

2. ARIS Project III — Mini-project 1

ARIS Project III — Mini-project 1

- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1
- ARIS Project III — Mini-project 1

Copper Dome

TOP VIEW

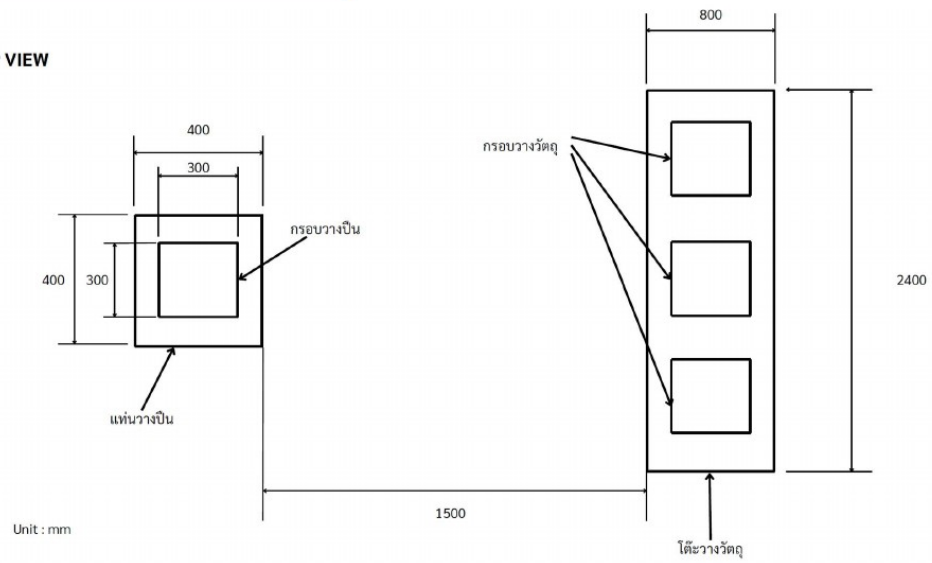
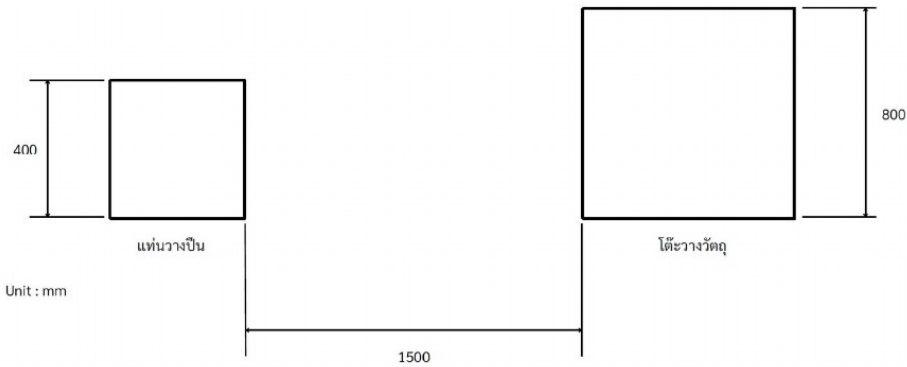


Figure 6: Top view

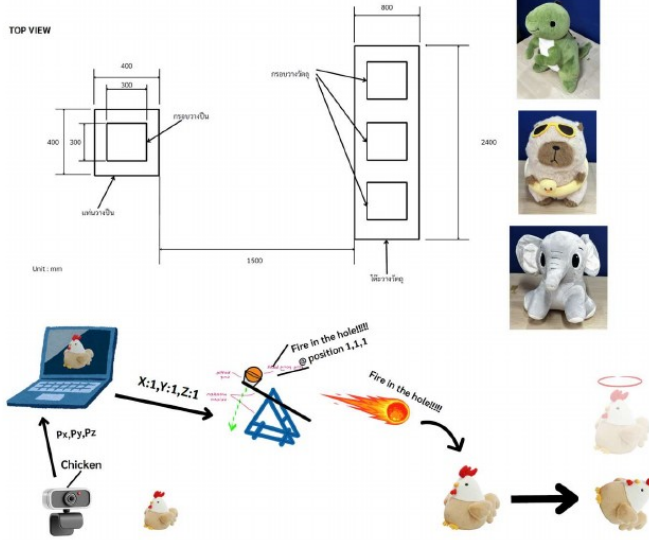
Copper Dome

FRONT VIEW



□□□□: Front view □□□□□□□□□□□□ 400 vs □□□□ 800

Copper Dome



งาน mini project ครั้งที่ 1 จะทำการตัดสินใจให้คะแนนในวันพฤหัสบดีที่ 30 กค 69 ที่ Aris เวลา 13.00 เป็นต้นไป

สิ่งที่ต้องเตรียมมานอกจากชุดป้อมปืน คือ ไฟล์นำเสนอ ประกอบการตัดสินใจว่าจะเป็น Pdf, Power point หรือ Canva ก็ได้โดยใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ซึ่งมีหัวข้อที่เกี่ยวข้องเรื่อง กลไกการสร้าง หลักการหรือแนวคิดในการออกแบบเชิงกล และเชิง algorithm ที่ใช้จริงหรือทฤษฎีที่ประยุกต์ใช้ รายการคำนวณการเคลื่อนที่กระสุน โดยให้นำเสนอสั้นๆไม่เกิน 3 นาที ต่อกลุ่ม ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- การนำเสนอผลงานเนื้อหาครบถ้วน (5 คะแนน)
- สามารถสร้างกลไกเพื่อให้งกระสุนออกได้ (5 คะแนน)
- สามารถเลือกชนิดวัตถุที่ต้องการได้ด้วย UI (5 คะแนน)
- สามารถหันป้อมปืนไปในทิศทางตรงกับวัตถุที่ต้องการตรวจจับได้ถูกต้อง (5 คะแนน)
- สามารถยิงถูกตัววัตถุที่เลือกได้แม่นยำตามเป้าหมายที่กำหนด ได้ 5 ครั้ง จากโอกาสยิง 10 ครั้ง (5 คะแนน)

รวมทั้งสิ้น 25 คะแนน

[illegible]

3. วัตถุประสงค์ – "วัตถุประสงค์"

- **visual servoing:** **move** → **stop** → **check** → **calibrate**
- **pixel = focal × pixel ÷ focus/exposure** (calibrate)
- **PWM + calibration curve:** ~25-30° PWM↔interpolate

1 1: UI → pan → →
 PWM → ~1 → feeder →

4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

部品名 (部品番号)	仕様
Arduino Uno R3 + Sensor Shield v5	Python (StandardFirmata)
DC Motor 3-6V x2 + L298N	flywheel — PWM 制御 = 制御
MG945 1	Pan (torque ~10 kg·cm)
MG945 2	Feeder 制御
18650 x2 (7.4V)	L298N 制御 + buck
DC-DC buck step-down	6V 制御 servo (5V 制御 Uno)
Diode x2, Cap 100uF x2	noise / 制御
10k	manual 制御

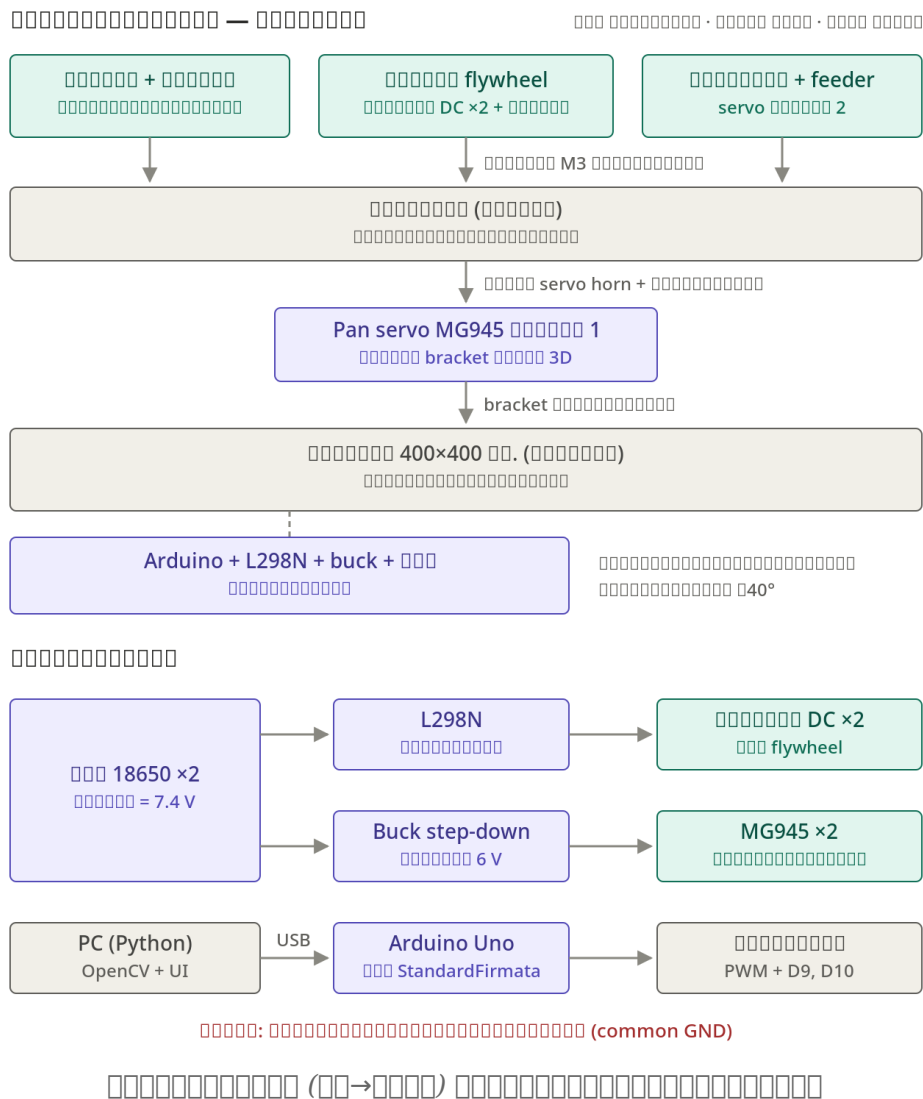
[illegible]

モーターの種類: モーターは DC ブラシ型モーター (130/280-type) –
+ servo モーター

5. SwiftUI (iOS 13) での Vision

- Camo (📱 iOS): 📶 USB, 📷 exposure/WB 📱, 📺 1080p — 📱 iTunes 📱 Windows 📱 | 📱: DroidCam (720p 📱)
- Python 📱 cv2.VideoCapture(index) 📱 index 📱
- 📱 **focus + exposure** 📱 📱 **calibrate** — 📱 **setting** 📱
- 📱: 📱 fine-tune YOLOv8n 📱 ~100-150 📱/📱 | 📱 HSV (📱/📱)
- 📱: 📱 + 📱 notification + 📱

6. □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 1) bracket 鋼材 pan servo 齒輪傳動機構, horn 鋁合金 2) 齒輪傳動機構
horn + 齒輪傳動機構 (齒輪傳動機構 bearing)
- 3) 齒輪傳動機構 flywheel 齒輪傳動機構 ~25-30° 4) 齒輪傳動機構 gravity feed
+ feeder servo (齒輪傳動機構齒輪傳動機構齒輪傳動機構齒輪傳動機構)
- 5) 齒輪傳動機構齒輪傳動機構齒輪傳動機構齒輪傳動機構 6) 齒輪傳動機構齒輪傳動機構齒輪傳動機構齒輪傳動機構
齒輪傳動機構 齒輪傳動機構 ±40°

3D print (MG945 12mm diameter MG995/996 12mm mount 12mm 12mm)

- printables.com/model/951454 (XRP shooter — flywheel + feeder + [printer](#)) — [printer](#)

- 模型 pan/tilt: thingiverse.com/thing:3458238 (模型 M3×10) 模型 makerworld.com/en/models/973248
- 模型模型模型模型: printables.com/model/472468
- 模型: 模型模型模型模型模型模型 → 模型模型模型模型 = Ø 模型 - 1-2 mm 模型模型模型模型模型模型模型模型, 模型 PLA 模型模型模型模型模型模型模型模型, 模型模型模型模型模型模型模型模型 (2 vs 2.3 mm), 模型 infill 50%+

模型模型模型模型模型模型模型模型

- Sensor Shield 模型模型 jumper 模型模型模型模型 servo 模型 buck 模型模型 external — 模型模型 Uno 模型模型模型模型模型 servo 模型模型
- 模型模型模型模型模型 (模型, buck, L298N, Arduino) 模型模型模型模型模型模型 模型模型 模型模型 PWM 模型模型

7. 模型模型 (模型模型 30 模型.)

模型模型 1 (7-12 模型.) — 模型模型模型模型模型模型模型

- ☐ 模型模型模型模型模型模型 DC (模型模型模型模型 flywheel)
- ☐ 模型模型模型模型 + Camo 模型模型模型模型 OpenCV
- ☐ 模型 Ø 模型模型模型 → 模型模型模型模型 XRP (模型模型模型)
- ☐ 模型模型 breadboard 模型模型模型模型模型模型 (= 5 模型模型模型)
- ☐ 模型模型模型模型模型 模型模型模型 YOLO / 模型 HSV

模型模型 2 (13-19 模型.) — 模型模型模型模型模型

- ☐ 模型+模型模型模型 pan, 模型模型模型, feeder
- ☐ Vision 模型模型 3 模型 + 模型模型模型模型模型模型模型
- ☐ UI 模型模型模型 + pyFirmata 模型 servo/模型模型模型

模型模型 3 (20-26 模型.) — 模型模型 + 模型 (模型模型模型模型)

- ☐ 模型 loop: 模型 → 模型 → 模型模型 → PWM → 模型
- ☐ Calibrate: 模型 focus → focal → curve PWM↔模型
- ☐ 模型模型模型模型模型模型 模型模型模型模型模型模型 5/10 模型 margin

27-29 模型. — 模型模型

- ☐ 模型 3 模型 (模型 / 模型模型+algorithm / 模型 / 模型模型模型模型模型模型)
- ☐ 模型模型模型模型模型模型 backup + 模型模型模型模型模型

模型模型模型: 模型 1 模型/3D print | 模型 2 vision + UI + Python | 模型 3 模型 + integration + 模型

8. 模型模型模型模型模型模型模型模型模型模型

模型模型模型

模型模型模型

調整可能なカメラの向きを調整するためのモーター モーター	カメラの向きを調整するためのモーター + servo モーター (カメラの向きを調整するためのモーター)
カメラの向きを調整するためのモーター	YOLO カメラの向きを調整するためのモーター HSV
カメラの向きを調整するためのモーター/カメラの向きを調整するためのモーター	カメラの向きを調整するためのモーター, カメラの向きを調整するためのモーター
カメラの向きを調整するためのモーター (recoil)	カメラの向きを調整するためのモーター, カメラの向きを調整するためのモーター
カメラの向きを調整するためのモーター	カメラ exposure, カメラの向きを調整するためのモーター calibrate カメラの向きを調整するためのモーター, カメラの向きを調整するためのモーター backup